Compréhension de questions fondamentales de la médecine et des sciences naturelles

Série 3 - 2025

18 exercices - 45 minutes

1) L'hypothalamus joue un rôle central dans la régulation de la fonction reproductive.
Par la libération pulsatile de GnRH (Gonadotropin-releasing Hormone), la sécrétion des hormones LH (hormone lutéinisante) et FSH (hormone folliculo-stimulante) est stimulée dans l'hypophyse. Ces hormones agissent à leur tour chez l'homme sur les testicules, entre autres en induisant une production accrue de testostérone dans les cellules de Leydig et en favorisant la spermatogenèse. La LH et la FSH agissent dans des cellules différentes, tandis que la LH stimule les cellules de Leydig, la FSH régule la spermatogenèse. Des perturbations dans cet axe peuvent avoir diverses conséquences cliniques, comme l'hypogonadisme ou l'infertilité.

Laquelle ou lesquelles des affirmations suivantes sont correctes ?

I. La GnRH est sécrétée de manière constante afin de garantir une libération stable de LH/FSH.

II. La LH stimule les cellules de Leydig des testicules à produire de la testostérone.

III. Des perturbations de cet axe conduisent entre autres à un hypergonadisme.

(A) L'affirmation I est correcte.
(B) L'affirmation II est correcte.
(C) L'affirmation III est correcte.
(D) Les affirmations I et III sont correctes.
(E) Les affirmations I et II sont correctes.

CC BY NC

2) Le métabolisme du fer est essentiel à de nombreux processus physiologiques, parmi lesquels le transport de l'oxygène et la respiration cellulaire. Le fer est absorbé par l'alimentation, réabsorbé dans l'intestin, puis transporté dans le sang lié à la transferrine. Avant que le fer puisse être absorbé dans la cellule intestinale via DMT1 (Divalent Metal Transporter 1), il doit être réduit de Fe^{3+} à Fe^{2+} par la ferri-réductase. En cas d'apport excessif en fer ou lors d'inflammations dans l'organisme, l'hormone hepcidine est produite dans le foie, laquelle inhibe entre autres l'absorption et la libération du fer.

Laquelle ou lesquelles des affirmations suivantes peuvent être déduite du texte ?

I. L'hepcidine est produite dans l'intestin grêle et inhibe l'absorption du fer.

II. Un excès d'hepcidine conduit à une résorption accrue du fer et à une surcharge en fer.

III. Le fer est absorbé dans la cellule intestinale via la ferri-réductase.

(A) Seule l'affirmation I peut être déduite.
(B) Seule l'affirmation II peut être déduite.
(C) Seule l'affirmation III peut être déduite.
(D) Seules les affirmations I et III peuvent être déduites.
(E) Aucune de ces affirmations ne peut être déduite.

CC BY NC

3) L'insuffisance cardiaque est une maladie complexe, dans laquelle le cœur n'est plus en mesure d'assurer un apport sanguin suffisant à l'organisme pour couvrir les besoins métaboliques. Cela conduit à une activation de mécanismes compensateurs tels que le système rénine-angiotensine-aldostérone (RAAS) et l'activation sympathique. Dans ce contexte, l'hormone rénine clive l'angiotensinogène, produit dans le foie, en angiotensine I, qui est ensuite transformée par l'ECA (enzyme de conversion de l'angiotensine) en angiotensine II. L'angiotensine II provoque, en plus d'une vasoconstriction des vaisseaux périphériques, une augmentation de la sensation de soif, laquelle est transmise via les organes circumventriculaires.

Laquelle ou lesquelles des affirmations suivantes peuvent être déduite du texte ?

I. La rénine est produite dans le foie et clive l'angiotensinogène en angiotensine I.

II. L'angiotensine II conduit, en plus d'une vasodilatation des vaisseaux périphériques, à une augmentation de la sensation de soif.

III. L'insuffisance cardiaque conduit à une activation de mécanismes compensatoires tels que le système rénine-angiotensine-aldostérone.

(A) Seule l'affirmation I peut être déduite.
(B) Seule l'affirmation II peut être déduite.
(C) Seule l'affirmation III peut être déduite.
(D) Seules les affirmations I et III peuvent être déduites.
(E) Aucune de ces affirmations ne peut être déduite.

CC BY NC

4) Dans l'électrocardiogramme, abrégé ECG, il est rendu visible comment les courants électriques se propagent dans le cœur. Ces courants dépolarisent les cellules du muscle cardiaque, ce qui provoque la contraction du cœur. Grâce à cette contraction, le cœur peut pomper le sang dans la circulation. Pour cela la dépolarisation des ventricules est essentielle, elle apparaît dans l'ECG sous la forme du complexe QRS proéminent. La ligne de l'ECG descend d'abord en une première oscillation (onde Q), indiquant ainsi une différence de potentiel négative à la surface du corps. L'onde R monte fortement vers le haut, dans une zone positive, tandis que l'onde S représente de nouveau une différence de potentiel négative.

Laquelle ou lesquelles des affirmations suivantes peuvent être déduite du texte ?

I. Une dépolarisation des cellules musculaires est la condition préalable à la contraction cardiaque.

II. Dans l'ECG, on voit comment le cœur se contracte et pompe le sang dans la circulation.

III. L'onde R est orientée dans la direction opposée de celle des ondes Q et S et enregistre donc une différence de potentiel positive à la surface du corps.

(A) Seule l'affirmation I peut être déduite.
(B) Seule l'affirmation II peut être déduite.
(C) Seules les affirmations I et II peuvent être déduites.
(D) Seules les affirmations I et III peuvent être déduites.
(E) Toutes les affirmations peuvent être déduites.

CC BY NC

5) Dans notre estomac, le suc gastrique est très acide, ce qui correspond à un pH bas d'environ 1 à 2. L'acide chlorhydrique (HCl) se dissocie dans l'estomac pour abaisser fortement le pH. Le HCl est produit par les cellules pariétales de la muqueuse gastrique et libéré dans l'estomac. Les cellules principales de la paroi gastrique produisent la pepsine, qui dégrade les protéines dans l'estomac. Les cellules de l'estomac sont régulées par des messagers chimiques, appelés hormones, qui sont toujours présents en certaines quantités. La gastrine et l'histamine stimulent les cellules pariétales, tandis que le GIP inhibe la sécrétion d'acide chlorhydrique. De plus, la cholécystokinine et la sécrétine stimulent la production de pepsine.

Laquelle des affirmations suivantes est correcte ?

(A) Si plus de sécrétine est sécrétée, le pH de l'estomac diminue encore davantage.

(B) La gastrine, l'histamine et le GIP agissent sur les mêmes cellules.

(C) La gastrine et l'histamine aident à digérer davantage de protéines.

(D) Il se peut que le pH de l'estomac augmente jusqu'à 5, car parfois seul le GIP est présent.

(E) Lorsque plus de cholécystokinine et de sécrétine sont présents, les protéines ne peuvent plus être aussi bien digérées dans l'estomac.

CC BY NC

6) Notre système nerveux végétatif se compose du parasympathique et du sympathique. Dans leur structure générale, les deux présentent une distinction entre les neurones préganglionnaires et postganglionnaires. Comme le nom l'indique, le neurone préganglionnaire s'étend du cerveau ou de la moelle épinière jusqu'au ganglion, où il est connecté par une synapse à la fibre nerveuse postganglionnaire. L'axone de ce neurone s'étend jusqu'à l'organe cible. La transmission dans le ganglion du système sympathique se fait loin de l'organe cible, dans le tronc sympathique partiellement spécifique, tandis que les ganglions parasympathiques se trouvent à proximité des organes à innerver.

Laquelle des affirmations suivantes est correcte ?

(A) Si, dans le parasympathique, le neurone postganglionnaire est sectionné, le signal du cerveau ou de la moelle épinière parvient tout de même jusqu'au tronc sympathique.

(B) Le tronc sympathique est un amas de neurones sympathiques sans synapses.

(C) Une impulsion nerveuse du cerveau ou de la moelle épinière parvient, dans le système parasympathique, plus près de l'organe cible que dans le sympathique, lorsque le neurone postganglionnaire ne fonctionne plus.

(D) Le système sympathique fait battre le cœur plus rapidement, car une réaction de stress est déclenchée.

(E) Pour la transmission du signal, dans le système parasympathique, le neurone préganglionnaire est important car il a un contact direct avec l'organe cible.

CC BY NC

7) Les opioïdes sont les analgésiques les plus puissants pouvant être utilisés en médecine. Ils entraînent un développement rapide de la tolérance, ce qui peut rapidement conduire à une dépendance. Lorsqu'un neurone transmetteur de la douleur est excité par un stimulus douloureux, cette perception est transmise via la moelle épinière jusqu'au cerveau. Depuis le cerveau, la voie de transmission de la douleur peut être inhibée, ce qui diminue la perception de la douleur. Des neurones inhibiteurs de la douleur peuvent être intercalés, ceux-ci inhibent les neurones transmetteurs de la douleur. Ces cellules nerveuses inhibitrices sont elles-mêmes contrôlées par d'autres neurones possédant des récepteurs opioïdes, auxquels peuvent se lier des neurotransmetteurs endogènes ou externes (dans ce cas, des opioïdes). Ces neurones utilisent le neurotransmetteur GABA, qui a généralement une fonction inhibitrice. Lorsque un opioïde se lie, moins de GABA est libéré. Par conséquent, la cellule inhibitrice de la douleur est moins inhibée, ce qui lui permet d'inhiber davantage la cellule transmettrice de la douleur. En conséquence, notre perception de la douleur est réduite.

Laquelle ou lesquelles des affirmations suivantes **ne peuvent pas être** déduites du texte?

I. Lorsqu'un opioïde se lie, une plus grande quantité de GABA est libérée, ce qui inhibe directement le neurone transmetteur de la douleur.

II. Les opioïdes produits par le corps peuvent mieux se lier aux récepteurs opioïdes que ceux étrangers au corps.

III. Le principe fondamental de la réduction de la perception de la douleur est l'inhibition d'une inhibition.

(A) Seule l'affirmation I ne peut pas être déduite.
(B) Seule l'affirmation II ne peut pas être déduite.
(C) Seule l'affirmation III ne peut pas être déduite.
(D) Seules les affirmations I et II ne peuvent pas être déduites.
(E) Seules les affirmations II et III ne peuvent pas être déduites.

CC BY NC

8) Le syndrome S1 est une maladie neurologique causée par une lésion ou une irritation du premier nerf sacré (S1) dans la région lombaire inférieure. Le nerf S1 contrôle les mouvements et la sensibilité des jambes, en particulier du talon, des orteils et des muscles postérieurs de la cuisse. Une lésion de ce nerf peut provoquer divers symptômes. Parmi les plus fréquents figurent une parésie du muscle triceps sural (paralysie des muscles du mollet), responsable du déroulement du pied, ce qui peut entraîner une faiblesse ou une incapacité à se tenir sur la pointe des pieds. Les troubles de la sensibilité se manifestent généralement sur la face externe du mollet, le talon ou les orteils. Un autre symptôme important est la disparition du réflexe achilléen, ce qui indique une perturbation de la transmission de l'influx nerveux. Les causes courantes du syndrome S1 sont les hernies discales, la dégénérescence de la colonne vertébrale ou les blessures.

Laquelle des affirmations suivantes est correcte ?

(A) Le syndrome S1 provoque principalement des douleurs dans la région lombaire.

(B) Les troubles de la sensibilité en cas de syndrome S1 se manifestent principalement sur la face externe du genou.

(C) Seuls les muscles du mollet sont paralysés.

(D) Le réflexe achilléen est généralement exagéré chez les patients atteints du syndrome S1.

(E) Le maintien sur la pointe des pieds est impossible ou difficile à réaliser pour les personnes concernées.

CC BY NC

9) CYP3A4 (Cytochrome P450 3A4) est une enzyme qui joue un rôle central dans le métabolisme de nombreux médicaments et autres substances dans le corps. Elle aide à décomposer les médicaments pour les rendre plus facilement éliminables par l'organisme. Un substrat bien connu de CYP3A4 est le fentanyl, un analgésique puissant fréquemment utilisé en thérapie antalgique. Les antibiotiques peuvent avoir des effets contraires sur l'activité de CYP3A4. Par exemple, la rifampicine est un inducteur puissant de CYP3A4, ce qui signifie qu'elle augmente l'activité de cette enzyme et accélère la dégradation des médicaments. En revanche, la clarithromycine est un inhibiteur de CYP3A4, ce qui conduit à une inhibition de l'enzyme et ralentit la dégradation des médicaments.

Laquelle des affirmations suivantes peut être déduite du texte ?

(A) Lorsque l'on prend simultanément du fentanyl et du rifampicine, l'effet analgésique est meilleur.

(B) La combinaison d'un substrat et d'un inhibiteur peut entraîner une augmentation des concentrations dans le sang du substrat du CYP3A4.

(C) Lorsqu'un inhibiteur du CYP3A4 est pris avec un substrat du CYP3A4, la concentration du substrat dans le sang peut augmenter dangereusement.

(D) On ne doit pas prendre du midazolam avec des antibiotiques.

(E) L'utilisation simultanée de rifampicine et de clarithromycine ne pose pas de problème.

CC BY NC

10) La concentration en ions à l'intérieur des cellules doit être maintenue dans un équilibre strict. Les ions peuvent s'écouler passivement dans ou hors de la cellule par des canaux ioniques spécifiques dans la membrane, le long de leur gradient de diffusion. Ainsi, ils se déplacent vers la zone où leur concentration est plus faible. Le transport actif des ions s'effectue quant à lui via des pompes ioniques activées par l'ATP. Cela permet aux cellules de déplacer des ions à l'encontre de leur gradient de diffusion. Les canaux potassiques sont particulièrement importants dans les cellules humaines. La concentration d'ions potassium chargés positivement est plus élevée à l'intérieur de la cellule humaine qu'à l'extérieur.

Laquelle ou lesquelles des affirmations suivantes sont correctes ?

I. Les ions potassium sortent de la cellule par des canaux potassiques dans des conditions normales.

II. Pour maintenir la forte concentration de potassium à l'intérieur de la cellule, un transport actif des ions potassium vers l'intérieur de la cellule est nécessaire.

III. En raison de la forte concentration d'ions potassium chargés positivement, les cellules humaines sont chargées positivement.

(A) Toutes les affirmations sont correctes.
(B) Les affirmations I et II sont correctes.
(C) Les affirmations I et III sont correctes.
(D) Seule l'affirmation II est correcte.
(E) Aucune des affirmations n'est correcte.

CC BY NC

11) La somatotropine sert principalement à réguler la croissance ainsi qu'à créer les conditions métaboliques nécessaires à celle-ci. Elle favorise la synthèse des protéines requises. Afin de mettre davantage d'acides aminés à disposition pour la synthèse protéique, la néoglucogenèse à partir des acides aminés est inhibée. L'absorption de glucose et la glycolyse sont également inhibées, ce qui réduit la consommation de glucose dans le corps. Pour fournir l'énergie nécessaire à la croissance, la somatotropine stimule la lipolyse (la dégradation des graisses). De plus, elle stimule la sécrétion de calcitriol. Le calcitriol favorise la réabsorption rénale du Ca2+ et du phosphate, indispensables à la minéralisation osseuse. La plupart des effets mentionnés, à l'exception de la lipolyse, ne sont pas directement exercés par la somatotropine sur les cellules cibles. En réalité, elle stimule principalement la production de facteurs de croissance similaires à l'insuline (IGFs) dans le foie. Ces IGFs transmettent ensuite les effets périphériques de la somatotropine.

Laquelle ou lesquelles des affirmations suivantes sont correctes ?

I. La somatotropine agit exclusivement par le biais des IGF.

II. Une lésion du foie peut avoir des répercussions sur la croissance.

III. La somatotropine stimule la synthèse des protéines ainsi que la néoglucogenèse à partir des acides aminés.

(A) Toutes les affirmations sont correctes.
(B) Les affirmations I et III sont correctes.
(C) Les affirmations II et III sont correctes.
(D) Seule l'affirmation II est correcte.
(E) Aucune des affirmations n'est correcte.

CC BY NC

12) Les érythrocytes ne possèdent pas de mitochondries. C'est pourquoi ils dépendent de la dégradation anaérobie du glucose (glycolyse). En plus de l'ATP, qui est particulièrement nécessaire au transport actif des ions à travers la membrane des érythrocytes, la glycolyse produit du NADH. De plus, lors de la dégradation du glucose via le cycle des pentoses phosphate, du NADPH est formé. Le NADH est nécessaire à la réduction de la méthémoglobine qui s'oxyde constamment, en hémoglobine capable de transporter l'O2. Le NADPH permet la réduction du glutathion présent dans les érythrocytes. Le glutathion réduit protège les protéines intracellulaires possédant des groupes SH contre l'oxydation. L'hémoglobine ainsi que d'autres protéines importantes de la membrane des érythrocytes contiennent ces groupes SH.

Laquelle des affirmations suivantes est correcte ?

(A) Les érythrocytes peuvent dégrader le glucose de manière anaérobie et aérobie.

(B) Le glucose absorbé est dégradé dans les érythrocytes exclusivement par la glycolyse.

(C) Dans la glycolyse, de l'ATP et du NADH sont produits.

(D) NADPH et NADH sont nécessaires pour la réduction de l'hémoglobine.

(E) Le glutathion protège l'hémoglobine contre l'oxydation.

CC BY NC

13) En tant que partie de la défense humorale, le système du complément sert à l'élimination d'antigènes cellulaires (comme par exemple ceux des bactéries). Les protéines du système du complément, synthétisées dans le foie, sont activées par des agents pathogènes ou des anticorps. Cela peut se produire par trois voies différentes : la voie des lectines, la voie classique et la voie alternative. Dans le cadre de la voie des lectines, la lectine liant le mannose se fixe à des structures glucidiques à la surface microbienne. La protéine C1q, qui appartient à la voie classique, est associée aux protéases C1r et C1s, et se lie aux complexes anticorps-antigène. La dernière possibilité d'activation du système du complément est l'hydrolyse spontanée et l'activation de C3, qui se lie également à des surfaces microbiennes. À la fin des trois voies d'activation, une C3-convertase est formée. Par d'autres étapes intermédiaires, un complexe d'attaque membranaire est formé, celui-ci tue directement l'agent pathogène en le déstabilisant par formation de pores. De plus, le système du complément joue un rôle essentiel dans la stimulation des réactions pro-inflammatoires et dans l'opsonisation.

Laquelle des affirmations suivantes est correcte ?

(A) Pour la voie alternative, des anticorps sont nécessaires.

(B) Le système du complément tue les agents pathogènes indirectement par le complexe d'attaque membranaire.

(C) Les protéines du système du complément sont activées dans le foie.

(D) Les protéases C1r et C1s sont associées à la voie classique d'activation du système du complément.

(E) En tant que partie de la défense humorale, le système du complément sert à l'élimination des antigènes intracellulaires.

CC BY NC

14) La bile joue un rôle essentiel dans la digestion des graisses provenant de l'alimentation. Les lipides amphiphiles de la bile forment dans l'intestin grêle des micelles, qui permettent l'absorption des lipides dans l'intestin. De plus, la bile transporte divers produits d'élimination de l'organisme. Outre les hormones, on trouve également de la bilirubine dans la bile, ce qui cause sa couleur brun-jaune. Lorsqu'elle contient du sucre, on parle de glycocholies, ceci n'est pas physiologique. La bile hépatique désigne la bile fluide et jaunâtre sécrétée par le foie à travers les canalicules biliaires. Elle est ensuite recueillie dans le Ductus hepaticus et stockée dans la vésicule biliaire via le Ductus cysticus. Là, elle est épaissie par l'élimination de l'eau et des ions.

Laquelle ou lesquelles des affirmations suivantes sont **incorrectes** ?

I. La bile est produite dans la vésicule biliaire.

II. Sans les lipides lipophiles de la bile, l'absorption des graisses alimentaires serait perturbée.

III. La biliverdine cause la couleur brun-jaunâtre de la bile.

(A) Les affirmations I et III ne sont pas correctes.
(B) Les affirmations I et II ne sont pas correctes.
(C) Toutes les affirmations sont correctes.
(D) Seule l'affirmation I n'est pas correcte.
(E) Aucune des affirmations n'est correcte.

CC BY NC

15) Les cellules T font partie des lymphocytes et jouent un rôle essentiel dans notre système immunitaire. Lors de la mégacaryopoïèse dans la moelle osseuse, les cellules T se forment, puis migrent via la circulation sanguine vers le thymus. C'est là que les récepteurs des cellules T sont produits. Dans le cadre d'une sélection négative, toutes les cellules T qui réagissent trop fortement aux protéines du corps sont éliminées dans le thymus. Des erreurs dans cette sélection peuvent provoquer des maladies auto-immunes. C'est le cas du diabète de type I, dans lequel les cellules bêta productrices d'insuline des îlots de Langerhans du pancréas sont détruites. Pour la présentation et la reconnaissance des antigènes par les cellules T, les molécules du CMH sont indispensables. Le CMH I est produit par presque toutes les cellules avec noyau, tandis que le CMH II n'est exprimé que par les cellules présentatrices d'antigène. Un antigène présenté avec un récepteur CMH-I à la membrane cellulaire cause l'activation/ la liaison d'une cellule T cytotoxique CD8. Un antigène présenté avec un récepteur CMH-II entraîne la liaison des cellules T auxiliaires CD4, qui déclenchent alors la synthèse d'anticorps (réponse immunitaire humorale).

Laquelle des affirmations suivantes peut être déduite du texte ?

(A) Les cellules T font partie des leucocytes.

(B) Les cellules T CD8 ne sont activées que par des cellules présentatrices d'antigènes.

(C) Le diabète de type II résulte d'une sélection négative défectueuse dans le thymus.

(D) Si une cellule T se lie trop fortement à une protéine du corps, elle est éliminée.

(E) Le CMH-I est produit par presque toutes les cellules sans noyau.

CC BY NC

16) Les acides aminés (AA) sont des composés organiques qui contiennent à la fois un groupe carboxyle libre et un groupe amino libre. Les acides aminés servent de blocs de construction de base pour les protéines dans notre corps. Les protéines sont composées de plusieurs acides aminés liés entre eux par une liaison peptidique. Une liaison peptidique se forme par la réaction du groupe carboxyle d'un acide aminé avec le groupe amino d'un autre acide aminé. Lorsque cette réaction se répète plusieurs fois, une longue chaîne d'acides aminés, appelée peptide, se forme. À partir d'environ 100 acides aminés, on parle de protéine. Pour détecter les protéines et les acides aminés en solution, différentes méthodes existent. La ninhydrine réagit avec des composés contenant un groupe amino libre, ce qui colore la solution en bleu foncé à violet. Le réactif de Biuret est utilisé pour détecter les liaisons peptidiques, ce qui colore la solution en bleu clair.

Laquelle ou lesquelles des affirmations suivantes sont correctes ?

I. Une solution contenant 1 % de glycine (acide aminé) devient violette après réaction avec la ninhydrine.

II. Pepton, un mélange de peptides et d'acides aminés, réagit à la fois avec la ninhydrine et avec le biuret.

III. Une liaison peptidique se forme entre un groupe carbonyle et un groupe amino de deux acides aminés.

(A) Seule l'affirmation I est correcte.
(B) Les affirmations I et II sont correctes.
(C) Seule l'affirmation III est correcte.
(D) Toutes les affirmations sont correctes.
(E) Aucune des affirmations n'est correcte.

CC BY NC

17) Le cycle cellulaire traverse différentes phases pour préparer la cellule à la division cellulaire. Le passage d'une phase à l'autre est régulé, voire empêché, à différents points de contrôle. Le système de contrôle est principalement contrôlé par des protéines kinases activables cycliquement. La cycline et les protéines kinases dépendantes de la cycline forment ensemble la forme activée et ne sont actives que dans cette conformation. Les protéines kinases phosphorylent des protéines cibles spécifiques. La concentration de cycline change au cours du cycle cellulaire, tandis que la concentration de la protéine kinase reste constante. L'activité des protéines kinases activables cycliquement est proportionnelle à la concentration de cycline. Après le passage d'une cellule dans la phase suivante, la cycline est marquée par une chaîne de polyubiquitine et reconnue puis dégradée par des protéasomes.

Laquelle des affirmations suivantes peut être déduite du texte ?

(A) L'activité des protéines kinases activables de manière cyclique n'est pas constante tout au long du cycle cellulaire.

(B) La cycline est également active sans la protéine kinase dépendante de la cycline, mais les protéines kinases dépendantes de la cycline ne peuvent pas être actives sans la cycline.

(C) Si un dysfonctionnement des protéasomes empêche la dégradation de la cycline, alors les protéines kinases cycliquement activables ne sont plus du tout actives.

(D) Pendant la phase dite M, la concentration de M-cycline est très probablement élevée.

(E) Quand la concentration de cycline est élevée, l'activité des protéines kinases activables cycliquement est faible.

CC BY NC

18) Les enzymes sont des catalyseurs biologiques qui abaissent l'énergie d'activation d'une réaction et augmentent ainsi la vitesse de réaction. L'enzyme n'est cependant pas modifiée lors de la réaction. L'enzyme lie le substrat et le stabilise dans un état de transition, appelé complexe enzyme-substrat, ce qui permet un alignement optimal du substrat pour la réaction. Après la réaction, le produit se détache de l'enzyme et l'enzyme réagit avec le substrat suivant. La vitesse de réaction maximale dépend donc de la concentration en enzyme. Dans l'inhibition compétitive, l'inhibiteur se lie à l'enzyme et bloque ainsi le site de liaison du substrat; la vitesse de réaction dépend de la concentration en inhibiteur et en substrat. Dans l'inhibition non compétitive, l'inhibiteur se lie au complexe enzyme-substrat et empêche ainsi la réaction.

Laquelle ou lesquelles des affirmations suivantes sont **incorrectes** ?

I. L'inhibition compétitive peut être réduite en augmentant la concentration du substrat.

II. L'inhibition non compétitive est irréversible, c'est-à-dire que le complexe formé par l'enzyme, le substrat et l'inhibiteur ne peut plus être dissocié.

III. Plus une enzyme réagit souvent avec un substrat, plus la réaction devient lente.

(A) L'affirmation I est fausse.
(B) Les affirmations II et III sont fausses.
(C) Les affirmations I et III sont fausses.
(D) Toutes les affirmations sont fausses.
(E) Aucune des affirmations n'est fausse.

CC BY NC

Réponses :

1) B
2) E
3) C
4) D
5) B
6) C
7) D
8) E
9) C
10) B
11) D
12) E
13) D
14) E
15) D
16) B
17) A
18) B

CC BY NC